高校科研 AI 实务

文献、数据、论文与项目材料

面向高校教师与科研人员

SECTION 0

这门课按什么顺序学

基础与研究准备

01 **科研 AI 上手与基本原理**
提问、提供材料，理解常见失误

02 **认识会做事的 AI**
ChatGPT 、 Codex 、 Agent 与 Harness

03 **Humanizer ： 把话写清楚**
论文、 PPT 、报告怎样写得自然

04 **选题与研究问题**
比较候选方向，提出具体问题

05 **文献检索、阅读与综述**
找到论文，读原文，比较结论

06 **研究与实验方案**
确定对象、比较办法与测量

07 **数据处理与统计分析**
检查数据，运行代码，解释结果

成果制作与完整流程

08 **科研图表与技术路线**
数据图、示意图与可编辑路线

09 **论文写作、投稿与返修**
组织证据，修改段落，回应意见

10 **基金申报与 Grant Agent**
指南、研究者材料与 Word 文件

11 **专利挖掘与技术交底**
已有技术、实施办法与附图

12 **项目执行与结题**
进展、成果与证明材料

13 **科研汇报与成果传播**
组会、答辩、项目汇报与介绍

14 **本地与云端 Agent 实操**
同一套 Skill ， 连续执行与恢复

Agent ： 能调用工具、分步执行任务的 AI 助手。相关概念会用同一个例子逐步解释。

当天怎样安排

09:00–12:00

科研基本功与研究准备

AI 的用法与原理、常见概念与 Humanizer；
选题、文献阅读和研究方案。

13:30–17:00

数据分析与科研成果制作

数据分析、科研图表、论文、申报与专利；
项目结题、科研汇报和完整 Agent 流程。

10:20–10:30 、 15:00–15:10 休息。 12:00–13:30 午间休息。

正式授课 370 分钟，另备 110 分钟延伸案例与练习，共 8 小时素材。

课前打开这三组材料

01 **公开论文**

paper.pdf · PLOS ONE （2025）

打开原文，核对 AI 回答中的说法。
再把有依据的内容存成阅读笔记。

02 **公开数据**

penguins.csv · palmerpenguins

用企鹅观测记录练习检查缺失值，
运行统计，再画出有数据依据的图。

03 **教学任务与 Word 模板**

guide.json 、 template.docx

对照任务要求，认识 Word 中的章节。
两份材料均为教学模拟，
不能用作正式申报指南与模板。

先解压课程材料，用 PDF 阅读器、表格软件和 Word 分别打开。练习可从提供的示例开始。